

סוכרת טרום היריונית

הוכן על-ידי:

פרופ' טל בירון-שנטל
פרופ' רינת גבאי בן זיו
פרופ' לירון הירש
ד"ר דנה ויטנר
ד"ר חן סלע
פרופ' גלי פריאנטה
ד"ר הדר רוזן

בשם:

החברה הישראלית לרפואת אם עובר
האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
אגודה ישראלית לאנדוקרינולוגיה

נייר עמדה מס' 17

מהדורה רביעית

דצמבר 2024

המכון לאיכות
ברפואה



ניירות עמדה מתפרסמים ככלי עזר לרופא/ה ואינם באים במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון

עורכים:

פרופ' טל בירון-שנטל

פרופ' רינת גבאי בן זיו

פרופ' לירון הירש

ד"ר דנה ויטנר

ד"ר חן סלע

פרופ' גלי פריאנטה

ד"ר הדר רוזן

נייר העמדה הוכן ע"י: ד"ר יורי פרליץ, פרופ' ארנון ויז'ניצר, פרופ' יריב יוגב, פרופ' אייל סיון

עודכן ב-2013 ע"י: פרופ' יריב יוגב, פרופ' אייל שיינר, פרופ' סוריה גריסרו, פרופ' משנה זוהר נחום, פרופ' משנה עידו שולט, ד"ר מיכל קובו, פרופ' יואב יינון

עודכן ב-2017: פרופ' אריאל מני, פרופ' טל בירון-שנטל, פרופ' יואב יינון, פרופ' משנה זוהר נחום, ד"ר חן סלע, פרופ' משנה עידו שולט, פרופ' אייל שיינר

נייר העמדה אושר על ידי ועדת סוכרת של האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה.

- הפסקת השימוש בתרופות להפחתת LDL כולל סטטינים, אטורול ומעכבי PCSK9. לגבי נשים עם ASCVD (Atherosclerotic cardiovascular disease) יש להתייעץ עם מומחה ליפידים.
- הפסקת שימוש ב GLP-1RA לפחות חודשיים לפני כניסה להיריון
- בדיקת תפקודי בלוטת המגן בנשים עם סוכרת מסוג 1.
- יש לשקול ביצוע אקו לב ו ECG (Electrocardiography) בנשים עם סיכון גבוה למחלה קרדיו-ווסקולרית ובנוכחות גורמי סיכון (בעיקר בתלות במשך הסוכרת).

איזון הסוכרת במהלך ההיריון

המעקב אחר נשים עם סוכרת במהלך ההיריון יהיה במרפאה ייעודית תוך מעורבות צוות רב-מקצועי עם מיומנות בטכנולוגיות מתקדמות של סוכרת

מומלץ לבצע 4-7 בדיקות גלוקוז עצמיות ביממה. תדירות בדיקת הסוכר תקבע ע"י הרופא המטפל בהתאם לסוג הסוכרת ומידת האיזון.

ערכי הגלוקוז המומלצים לאיזון אישה עם סוכרת במהלך ההיריון:

ערך מקסימלי [מיליגרם/דציליטר (מ"ג/ד"ל)]:

- צום בוקר עד 95
- טרום ארוחות עד 95
- שעה לאחר תחילת הארוחה - עד 140
- שעתיים לאחר תחילת הארוחה - עד 120
- ממוצע יומי נמוך מ-100

המוגלובין A1C – קטן מ 6% בצורה אידיאלית אם ניתן להשיגו ללא היפוגליקמיות משמעותיות אבל ניתן לשאוף לערך קטן מ 7% על מנת להימנע מאירועי היפוגליקמיה.

שימוש במד סוכר רציף (CGM) – לאחרונה, גובר השימוש במד סוכר רציף בעיקר בנשים עם סוכרת מסוג 1. למרות שאין קונצנזוס לגבי הגדרת איזון אופטימלי בשימוש במד סוכר רציף, ניתן להשתמש בעקרונות הללו:

- טווח המטרה משתנה בהתאם לסוג הסוכרת. הוא מוגדר בעיקר עבור סוכרת מסוג 1. טווח המטרה: 63-140 מ"ג/ד"ל.

סוכרת טרום היריונית מוגדרת כסוכרת שאובחנה טרום ההיריון. שכיחות המחלה כ-1-3% מכלל ההיריונות. בהיריון עם סוכרת טרום היריונית קיימת שכיחות גבוהה יותר של סיבוכים אימהיים ועובריים. היא תלויה בחומרת המחלה, בנוכחות פגיעה באברי מטרה ובטיב הטיפול במהלך ההיריון.

הסיבוכים העובריים כוללים: מומים אנטומיים, מות עובר ועוד

הסיבוכים האימהיים כוללים: נפרופטיה, רטינופטיה, קטואצידוזיס ועוד.

יש חשיבות לטיפול הרב-תחומי בסיבוכי המחלה בכל שלבי ההיריון ומשלב הלידה.

ייעוץ טרום היריוני

(או בביקור הראשון למטופלות שלא פנו לייעוץ טרום היריוני)

חשוב להמליץ ולעודד הכנה ואיזון טרום היריוניים של כל מטופלת במרפאה ייעודית רב מקצועית: מרפאת אם ועובר / היריון בסיכון גבוה / מרפאה אנדוקרינולוגית. חובה להתמקד באיזון קפדני של הסוכרת לפני הכניסה להיריון על-מנת להפחית את שיעור הסיבוכים העובריים והאימהיים. בנוסף, חשוב להתייחס לכל גורמי הסיכון הקרדיו-ווסקולריים כולל BMI גבוה, יתר לחץ-דם, דיסליפידמיה ועישון.

דגשים:

- איזון הסוכרת על ידי דיאטה נכונה, פעילות גופנית והתאמת הטיפול התרופתי. בנוסף, יש לבצע בדיקות גלוקוז עצמיות / ניטור סוכר רציף ובדיקות של HbA1c, (Hemoglobin - A1C) במטרה להגיע לערכים של פחות מ-6.0%, או קרוב ככל האפשר לערך זה.
- תוספת של חומצה פולית במינון של 4-5 מיליגרם (מ"ג) ליום במטרה להפחית את שיעור המומים העובריים, בעיקר בתעלת חוט השדרה.
- ביצוע בדיקת קרקעית העין במרפאת רשתית, וכן טיפול בלייזר או בתכשיר אנטי-אנגיוגני במקרה של רטינופטיה פרוליפרטיבית.
- בדיקת התפקוד הכלייתי והפרשת חלבון בשתן.
- הפסקת השימוש בתרופות מסוג מעכבי ACE ו/או ARB.

טיפול תרופתי פומי:

מטפורמין (METFORMIN) – ניתן להשתמש במטפורמין לאיזון סוכרת בהיריון. מטפורמין חוצה את השלייה, אך לא נמצא כטרטוגני. ניתן לטיפול בכל שלבי ההיריון. מינון מקובל עד 850 מ"ג 3 פעמים ביממה.

גלובן (GLIBENCLAMIDE) – ניתן לטפל בגלובן לאיזון סוכרת בהיריון, לרוב הוא מהווה קו שלישי אחרי כשלון או אי-סבילות או סירוב לטיפול באינסולין ומטפורמין. תרופה זו אינה חוצה את השלייה בכמות משמעותית. ניתן לטפל בגלובן מסוף השליש הראשון. אין לתת תרופה זו בנשים הרגישות לסולפה. המינון המקובל הוא עד 20 מ"ג ליממה.

קטואצידוזיס

קטואצידוזיס עלול להתפתח בעיקר בסוכרת מסוג 1. גורמי סיכון להופעת קטואצידוזיס כוללים סוכרת שנתגלתה זמן קצר לפני ההיריון או בהיריון עצמו, זיהומים ודלקות, כשלון של משאבת אינסולין, היענות טיפולית נמוכה של המטופלת, טיפול בתכשירים טוקוליטיים ביטא מימטיים (Beta mimetic tocolytics) וקורטיקוסטרואידים.

עקרונות הטיפול כוללים הידרציה תוך-ורידית נמרצת ומתן אינסולין בכמויות מתאימות. במהלך הטיפול יש לעקוב בקפדנות אחר רמות אשלגן וגלוקוז. יש להוסיף אשלגן או גלוקוז או שניהם לפי הצורך. למרות שהתמותה האימהית היא נדירה במצב זה, התמותה העוברית עלולה להגיע בין 10-35% לפי דיווחים שונים. בזמן קטואצידוזיס הניטור העוברי יכול להציג תמונה של האטות מאוחרות כביטוי לחמצת. אולם, עם שיפור החמצת האימהית תחלופנה גם ההאטות המאוחרות. יילוד מיידי לרוב אינו נדרש במצבים אלה.

מעקב ההיריון

בדיקת אולטרה-סאונד בטרמסטר הראשון חיונית לוודא דופק עוברי ולתיארוך מדויק של ההיריון. סקירת מערכות ואקו לב עוברי בין 20-24 שבועות היריון לגילוי מומים עובריים. נדרש גם מעקב כל 3-4 שבועות בטרמסטר השלישי אחר גדילת העובר וכמות מי השפיר. החל משבוע 32-34 להיריון ניתן לשקול מעקב אחר חיוניות העובר כגון NST (Non-Stress Test) ו BPP (Bio-Physical Profile) בהתאם לחומרת המחלה ולגורמי סיכון נוספים.

- זמן בטווח TIME IN RANGE - TIR: יותר מ-70% משעות היממה.
 - זמן מתחת לטווח TIME BELOW RANGE: פחות מ-4% משעות היממה
 - ערך נמוך מ-54 מ"ג לד"ל: פחות מ-1% משעות היממה
 - זמן מעל הטווח TIME ABOVE RANGE: פחות מ-25% משעות היממה.
- עבור סוכרת היריונית וסוכרת מסוג 2 אין מידע מספק בספרות אודות ערכי המטרה. יש המלצה לא מבוססת על TIR 90-95%.

עקרונות הטיפול

עקרון הטיפול בסוכרת טרום היריונית מבוסס על שמירת אורח חיים בריא, כולל פעילות גופנית סדירה, תזונה נכונה ושמירה על משקל הגוף, בשילוב טיפול תרופתי. המטרה להשיג ערכי סוכר הדומים ככל האפשר לאישה ההרה ללא סוכרת. הטיפול הוכח כמיטיב הן מבחינת התוצאות הפרינטליות לטווח הקצר, והן למניעת סיבוכים אימהיים במהלך ההיריון והלידה.

עקרונות הטיפול הדיאטטי

מומלצת התאמת תזונה אישית לכל אישה הרה.

עקרונות הפעילות הגופנית

פעילות גופנית מומלצת לכל הנשים עם סוכרת לצורך שיפור האיזון הגליקמי. יש להתאים את ההמלצה לפעילות גופנית לכל אישה הרה בנפרד בהתאם ליכולתה ולמגבלות ההיריון.

עקרונות הטיפול התרופתי

אינסולין: מקובל להשתמש באינסולין ארוך טווח, וכן קצר טווח בהתאם לעקומת הסוכר. אינסולין במינונים המקובלים אינו חוצה שלייה ועם פרופיל בטיחות גבוה.

הטיפול במשאבת אינסולין: שימוש במשאבת אינסולין מקובל ואפשרי, אך לא קיימת הוכחה חד-משמעית כי טיפול בהיריון במשאבת אינסולין עדיף על פני זריקות יומיות מרובות.

משכב הלידה

במשכב הלידה יש לעודד הנקה.

מייד לאחר הלידה, יש להפחית את מינון האינסולין למחצית המינון שניתן לפני הלידה, או לחזור למינון הטרומה היריוני. כמו כן חשוב להמשיך את האיוון על ידי בדיקות גלוקוז עצמיות/ניטור סוכר רציף.

אמצעים אפשריים למניעת היריון כוללים גלולות משולבות במינון נמוך לנשים ללא ווסקולופטיה, ותכשירי פרוגסטיין (Progestin) בלבד לנשים עם מחלה ווסקולרית.

השימוש בהתקן תוך-רחמי עם וללא פרוגסטרון אינו כרוך בעלייה בסיבוכים או בהפרעה לאיוון בנשים עם סוכרת.

יש להדריך את הנשים לתכנן את ההיריון הבא בשיתוף עם הרופא המטפל, רצוי במסגרת מרפאת סוכרת המתמחה בכך כדי למנוע סיבוכים לאם ולעובר.

יש לבצע במהלך ההיריון מעקב אחר ערכי לחץ-דם, תפקוד כלייתי ובדיקת קרקעית העין על-פי הצורך.

התזמון האופטימלי של הלידה נקבע על פי שקלול הסיכונים להיעדר בשלות ריאתית וסיבוכים נוספים הנובעים מאפשרות ללידה מוקדמת, מוות תוך-רחמי, סיבוכים ווסקולריים נוספים, רמת האיוון, קצב גדילת העובר, וסיבוכים אימהיים אפשריים. ניתן לאפשר היריון מעל שבוע 40 במקרים נבחרים.

בכדי למנוע לידה טראומטית הן לעובר והן ליולדת, ולהוריד את שיעור פרע כתפיים (Shoulder dystocia) ושיתוק על שם ERB (Erb's palsy) יש להמליץ על ניתוח קיסרי מתוכנן בהערכת משקל מעל 4250 גרם.

ניהול הלידה

במהלך הלידה יש לשמור על ערכי גלוקוז, שאינם עולים על 120 מ"ג/ד"ל, וזאת על-ידי שימוש באינסולין בהזרקה תת-עורית, תוך-ורידית או המשך שימוש במשאבת אינסולין. אין צורך לנתק את משאבת האינסולין ומד-סוכר רציף במהלך הלידה או הניתוח הקיסרי.

ביבליוגרפיה

1. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. *Diabetes Care*. 2019;42(8):1593-1603.
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee; 15. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Medical Care in Diabetes—2022. *Diabetes Care* 1 January 2022; 45 (Supplement_1): S232–S243.
3. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 201: Pregestational Diabetes Mellitus. *Obstet Gynecol*. 2018 Dec;132(6):e228-e248.
4. Øyen N, Diaz LJ, Leirgul E, Boyd HA, Priest J, Mathiesen ER, Quertermous T, Wohlfahrt J, Melbye M. Prepregnancy Diabetes and Offspring Risk of Congenital Heart Disease: A Nationwide Cohort Study. *Circulation*. 2016 Jun 7;133(23):2243-53.
5. Gabbay-Benziv R, Reece EA, Wang F, Yang P. Birth defects in pregestational diabetes: Defect range, glycemic threshold and pathogenesis. *World J Diabetes*. 2015 Apr 15;6(3):481-8.

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society for Maternal-Fetal Medicine



האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
Israel Society of Obstetrics and Gynecology



המכון לאיכות
ברפואה



ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה



